

使用 Google Wallet API 在網頁上建立票證

來源：<https://codelabs.developers.google.com/add-to-wallet-web?hl=zh-tw>

步驟數：7

目錄

1. [簡介](#)
2. [設定](#)
3. [啟動 Node.js 範例應用程式](#)
4. [建立一般票證類別](#)
5. [建立一般憑證物件](#)
6. [建立「新增至 Google 錢包」按鈕](#)
7. [恭喜](#)

步驟 1 · 約 0 分鐘

1. 簡介

總覽

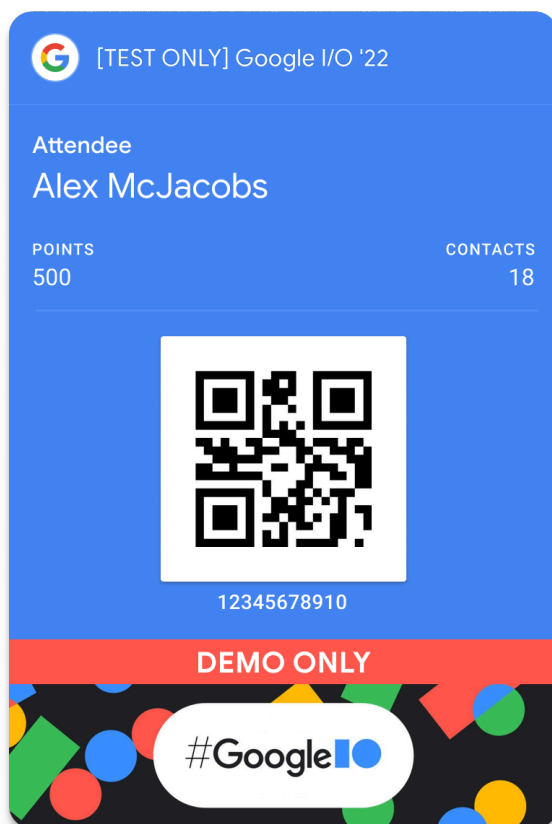
透過 Google 錢包 API，您可以透過各種票證與使用者互動，例如會員卡、優惠、禮物卡、活動票券、大眾運輸票券、登機證等。每種票證類型或票證類別都有專屬的用途欄位和功能，可提升使用者體驗。

不過，這些方法可能不適合所有用途。如要打造更個人化的體驗，可以使用一般票證類型。以下是通用憑證類型的幾個範例用途：

- 停車證
- 圖書館會員卡
- 儲值憑證
- 健身房會員卡
- 預留項目

一般票證適用於任何用途，只要能出示下列資訊即可：

- 最多三列資訊
- (選用) 條碼圖片
- (選用) 詳細資料專區



如要進一步瞭解 Google 錢包 API，或是在網頁中新增「新增至 Google 錢包」按鈕，請參閱 [Google 錢包開發人員說明文件](#)。

所有票證類別和物件都必須遵守[使用限制政策](#)。

憑證類別和物件

Google Wallet API 提供下列建立方法：

類型	說明
票證類別	個別票證物件的範本。其中包含屬於這個類別的所有票證物件的共通資訊。
傳遞物件	專屬於使用者 ID 的票證類別執行個體。

程式碼實驗室簡介

在本程式碼研究室中，您將完成下列工作。

1. 在示範模式中建立新的核發機構帳戶
2. 建立用於發售票證的服務帳戶
3. 建立新的通用票證類別
4. 建立新的票證物件
5. 建立「新增至 Google 錢包」按鈕來儲存憑證
6. 在網頁中顯示按鈕
7. 處理票證儲存結果

必要條件

- [Git](#)
- 可存取 [Google Cloud 控制台](#) 的 Google 帳戶
- [Node.js](#) 10 以上版本

目標

完成本程式碼研究室後，您將能夠：

- 使用 Google 錢包建立票證物件
- 建立「新增至 Google 錢包」按鈕

支援

如果在程式碼研究室的任何階段遇到問題，可以參考 [google-pay/wallet-web-codelab](#) GitHub 存放區中的完整解決方案。

2. 設定

在這個步驟中，您將在示範模式下建立發卡機構帳戶。這樣一來，您就能建立可新增至使用者錢包的票證類別和物件。接著，您將建立 Google Cloud 專案和服務帳戶。這些憑證會用於以程式輔助方式建立票證類別和物件，做法與後端伺服器相同。最後，您將授權 Google Cloud 服務帳戶，在 Google 錢包發卡機構帳戶中管理票證。

您可以在行動應用程式等公開用戶端中建立票證類別和物件。不過，在私人用戶端 (例如後端伺服器) 上建立票證，或是透過經過驗證的安全要求從用戶端應用程式擷取票證，會更加安全。

註冊 Google 錢包發卡機構帳戶

如要建立及發布 Google 錢包票證，必須擁有發行者帳戶。你可以透過 [Google Pay](#) 和 [錢包主控台](#) 註冊。一開始，您只能在展示模式中建立票證。也就是說，只有特定測試使用者可以新增您建立的票證。您可以在 Google Pay 和錢包主控台管理測試使用者。

如要進一步瞭解試用模式，請參閱 [一般票證先決條件](#)。

1. 開啟 [Google Pay](#) 和 [錢包主控台](#)
2. 按照畫面上的指示建立發卡機構帳戶
3. 選取「Google Wallet API」
4. 確認您瞭解服務條款和隱私權政策
5. 將「核發者 ID」值複製到文字編輯器或其他位置
6. 在「管理」分頁中，選取「設定測試帳戶」
7. 新增您要在本程式碼研究室中使用的電子郵件地址

啟用 Google Wallet API

1. 登入 [Google Cloud 控制台](#)
2. 如果您尚未建立 Google Cloud 雲端專案，請立即建立 (詳情請參閱「[建立及管理專案](#)」)
3. 為專案啟用 [Google Wallet API](#) (也稱為 Google Pay API for Passes)

建立服務帳戶和金鑰

如要呼叫 Google 錢包 API，必須使用服務帳戶和服務帳戶金鑰。服務帳戶是呼叫 Google 錢包 API 的身分。服務帳戶金鑰包含私密金鑰，可將應用程式識別為服務帳戶。這組金鑰屬於機密資訊，請務必妥善保管。

請謹慎使用現有服務帳戶進行本程式碼研究室，因為該帳戶可能擁有其他資源的權限，而這些資源並非必要。

建立服務帳戶

1. 在 Google Cloud 控制台中開啟「服務帳戶」
2. 輸入服務帳戶的名稱、ID 和說明
3. 選取「建立並繼續」
4. 選取「完成」

建立服務帳戶金鑰

1. 選取服務帳戶
2. 選取「金鑰」選單
3. 依序選取「新增金鑰」和「建立新的金鑰」
4. 選取「JSON」金鑰類型
5. 選取「建立」

系統會提示您將金鑰檔案儲存至本機工作站。請務必記住該位置。

設定 `GOOGLE_APPLICATION_CREDENTIALS` 環境變數

Google SDK 會使用 `GOOGLE_APPLICATION_CREDENTIALS` 環境變數，以服務帳戶的身分進行驗證，並存取 Google Cloud 專案的不同 API。

1. 請按照 [Google Cloud 服務帳戶金鑰說明文件](#) 中的操作說明，設定 `GOOGLE_APPLICATION_CREDENTIALS` 環境變數。
2. 在新終端機 (MacOS/Linux) 或指令列 (Windows) 工作階段中，確認環境變數已設定 (如果已開啟工作階段，可能需要啟動新的工作階段)

```
echo $GOOGLE_APPLICATION_CREDENTIALS
```

授權給服務帳戶

最後，您需要授權服務帳戶管理 Google 錢包票證。

1. 開啟 [Google Pay 和錢包主控台](#)
 2. 選取「使用者」
 3. 選取「邀請使用者」
 4. 輸入服務帳戶的電子郵件地址 (例如 `test-svc@myproject.iam.gserviceaccount.com`)
 5. 從「存取層級」下拉式選單中選取「開發人員」或「管理員」
 6. 選取「邀請」
-

步驟 3 · 約 0 分鐘

3. 啟動 Node.js 範例應用程式

時間長度 10:00

在這個步驟中，您將執行範例 Node.js 應用程式，做為購物網站和後端伺服器。

複製範例存放區

[google-pay/wallet-web-codelab](https://github.com/google-pay/wallet-web-codelab) 存放區包含以 Node.js 為基礎的範例專案，以及模仿後端伺服器的不同指令碼檔案，用於佈建票證類別和物件。您將編輯這些項目，在產品詳細資料畫面中加入「新增至 Google 錢包」按鈕。

1. 將存放區複製到本機工作站

```
git clone https://github.com/google-pay/wallet-web-codelab.git
```

安裝專案依附元件

1. 在終端機或命令列提示中開啟複製的存放區
2. 前往 `web` 目錄 (您將在本程式碼研究室的其餘部分修改這個應用程式)

```
cd web
```

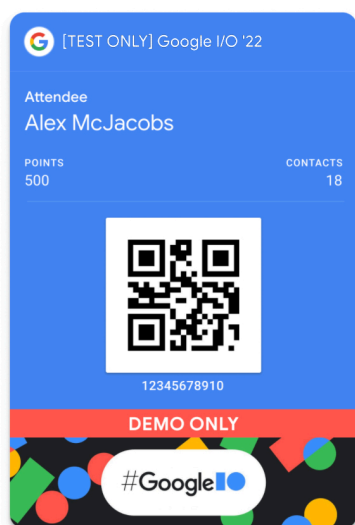
3. 安裝 Node.js 依附元件

```
npm install .
```

4. 啟動應用程式

```
node app.js
```

5. 開啟在 <http://localhost:3000> 上執行的應用程式



Enter your email address to generate a new pass:

如果輸入電子郵件地址並選取「建立憑證」，系統不會有任何反應。在後續步驟中，您將設定應用程式，建立新的票證類別和物件。

4. 建立一般票證類別

在這個步驟中，您將建立票證的基礎類別。每當為使用者建立新票證時，系統都會沿用票證類別中定義的屬性。

您在本程式碼研究室中建立的票證類別，會運用通用票證的彈性，建立可做為身分識別證和挑戰點數追蹤器的物件。從這個類別建立的票證物件會如下圖所示。



這張圖片說明可設定的票證屬性，請參閱[一般票證範本](#)，瞭解不同票證屬性對使用者體驗的影響。

票證類別可以直接在 [Google Pay 和錢包主控台](#) 中建立，也可以使用 Google 錢包 API 建立。在本程式碼研究室中，您將使用 API 建立一般票證類別。這與私人後端伺服器建立票證類別的程序相同。

1. 開啟 `web/app.js` 檔案。
2. 將 `issuerId` 的值改成 Google Pay 和錢包主控台核發機構 ID

```
// TODO: Define Issuer ID  
const issuerId = 'ISSUER_ID';
```

3. 找出 `createPassClass` 函式
4. 在函式中，建立已驗證的 HTTP 用戶端，並使用 Google Wallet API 建立新的票證類別

```
// TODO: Create a Generic pass class
let genericClass = {
  'id': `${classId}`,
  'classTemplateInfo': {
    'cardTemplateOverride': {
      'cardRowTemplateInfos': [
        {
          'twoItems': {
            'startItem': {
              'firstValue': {
                'fields': [
                  {
                    'fieldPath': "object.textModulesData['points']"
                  }
                ]
              }
            },
            'endItem': {
              'firstValue': {
                'fields': [
                  {
                    'fieldPath': "object.textModulesData['contacts']"
                  }
                ]
              }
            }
          }
        }
      ]
    },
    'detailsTemplateOverride': {
      'detailsItemInfos': [
        {
          'item': {
            'firstValue': {
              'fields': [
                {
                  'fieldPath': "class.imageModulesData['event_banner']"
                }
              ]
            }
          }
        },
        {
          'item': {
            'firstValue': {
              'fields': [
                {
                  'fieldPath': "class.textModulesData['game_overview']"
                }
              ]
            }
          }
        }
      ]
    }
  }
}
```

```

        }
    },
    {
        'item': {
            'firstValue': {
                'fields': [
                    {
                        'fieldPath': "class.linksModuleData.uris['official_site']"
                    }
                ]
            }
        }
    }
]
}
},
'imageModulesData': [
    {
        'mainImage': {
            'sourceUri': {
                'uri': 'https://codelabs.developers.google.com/static/add-to-wallet-
web/images/google-io-2021-card.png'
            },
            'contentDescription': {
                'defaultValue': {
                    'language': 'en-US',
                    'value': 'Google I/O 2022 Banner'
                }
            }
        },
        'id': 'event_banner'
    }
],
'textModulesData': [
    {
        'header': 'Gather points meeting new people at Google I/O',
        'body': 'Join the game and accumulate points in this badge by meeting other
attendees in the event.',
        'id': 'game_overview'
    }
],
'linksModuleData': {
    'uris': [
        {
            'uri': 'https://io.google/2022/',
            'description': 'Official I/O \'22 Site',
            'id': 'official_site'
        }
    ]
}
};

```

```

let response;
try {
  // Check if the class exists already
  response = await httpClient.request({
    url: `${baseUrl}/genericClass/${classId}`,
    method: 'GET'
  });

  console.log('Class already exists');
  console.log(response);
} catch (err) {
  if (err.response && err.response.status === 404) {
    // Class does not exist
    // Create it now
    response = await httpClient.request({
      url: `${baseUrl}/genericClass`,
      method: 'POST',
      data: genericClass
    });

    console.log('Class insert response');
    console.log(response);
  } else {
    // Something else went wrong
    console.log(err);
    res.send('Something went wrong...check the console logs!');
  }
}
}

```

程式碼執行時，會建立新的票證類別並輸出類別 ID。類別 ID 由核發機構 ID 和開發人員定義的後置字元組成。在本例中，後置字串會設為 `codelab_class` (類別 ID 類似於 `1234123412341234123.codelab_class`)。輸出記錄也會包含 Google 錢包 API 的回應。

5. 建立一般憑證物件

在本步驟中，您將設定 Node.js 應用程式，使用先前建立的類別建立一般票證物件。建立使用者票證物件的流程有兩種。

在後端伺服器上建立票證物件

採用這種做法時，憑證物件會在後端伺服器上建立，並以簽署的 JWT 形式傳回給用戶端應用程式。如果使用者採用率高，這個方法最為合適，因為可確保物件存在，使用者才能將物件新增至錢包。

在使用者將票證加入錢包時建立票證物件

採用這種方法時，後端伺服器會定義票證物件，並編碼為已簽署的 JWT。接著，系統會在參照 JWT 的用戶端應用程式中，算繪「新增至 Google 錢包」按鈕。使用者選取按鈕後，系統會使用 JWT 建立票證物件。如果使用者採用率不一或不明，就非常適合使用這項功能，因為這樣可避免建立通行證物件卻未使用。本程式碼研究室將採用這種做法。

1. 開啟 `web/app.js` 檔案。
2. 找出 `createPassObject` 函式
3. 在函式中，為使用者定義新的票證物件

```
// TODO: Create a new Generic pass for the user
let objectSuffix = `${req.body.email.replace(/^[^w.-]/g, '_')}`;
let objectId = `${issuerId}.${objectSuffix}`;

let genericObject = {
  'id': `${objectId}`,
  'classId': classId,
  'genericType': 'GENERIC_TYPE_UNSPECIFIED',
  'hexBackgroundColor': '#4285f4',
  'logo': {
    'sourceUri': {
      'uri': 'https://developers.google.com/static/wallet/site-assets/images/pass-builder/pass_google_logo.jpg'
    }
  },
  'cardTitle': {
    'defaultValue': {
      'language': 'en',
      'value': 'Google I/O \'22'
    }
  },
  'subheader': {
    'defaultValue': {
      'language': 'en',
      'value': 'Attendee'
    }
  },
  'header': {
    'defaultValue': {
      'language': 'en',
      'value': 'Alex McJacobs'
    }
  },
  'barcode': {
    'type': 'QR_CODE',
    'value': `${objectId}`
  },
  'heroImage': {
    'sourceUri': {
      'uri': 'https://developers.google.com/static/wallet/site-assets/images/pass-builder/google-io-hero-demo-only.jpg'
    }
  },
  'textModulesData': [
    {
      'header': 'POINTS',
      'body': '1234',
      'id': 'points'
    },
    {
      'header': 'CONTACTS',
      'body': '20',

```

```
      'id': 'contacts'
    }
  ]
};

// TODO: Create the signed JWT and link
res.send("Form submitted!");
```

如果重新載入應用程式、輸入電子郵件地址並提交表單，系統不會顯示任何輸出內容。後端應用程式正在定義票證物件，但未傳回任何輸出內容。接著，將憑證轉換為「新增至 Google 錢包」連結。

步驟 6 · 約 5 分鐘

6. 建立「新增至 Google 錢包」按鈕

最後一個步驟是建立已簽署的 JWT，並傳回可在「新增至 Google 錢包」按鈕中使用的連結。使用者選取按鈕後，系統會提示他們將票證儲存至錢包。

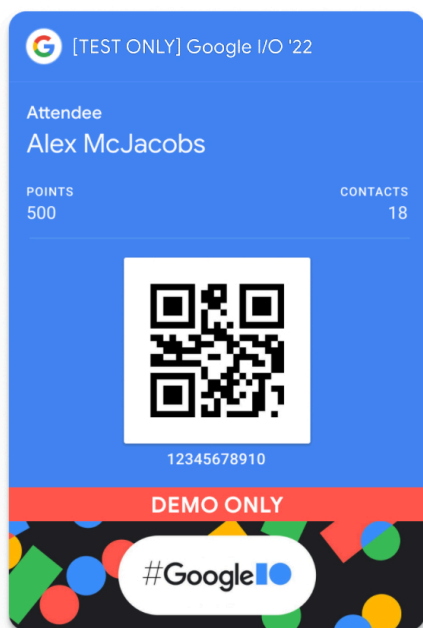
1. 建立 JWT 憑證附加資訊、使用服務帳戶私密金鑰編碼，然後傳回內嵌連結的「新增至 Google 錢包」按鈕

```
// TODO: Create the signed JWT and link
const claims = {
  iss: credentials.client_email,
  aud: 'google',
  origins: [],
  typ: 'savetowallet',
  payload: {
    genericObjects: [
      genericObject
    ]
  }
};

const token = jwt.sign(claims, credentials.private_key, { algorithm: 'RS256' });
const saveUrl = `https://pay.google.com/gp/v/save/${token}`;

res.send(``<img src='wallet-button.png'>`</a>`\);
```

2. 重新載入瀏覽器中執行的應用程式
3. 在表單中輸入電子郵件地址，然後選取「建立票證」
4. 選取顯示的「新增至 Google 錢包」按鈕



Enter your email address to generate a new pass:

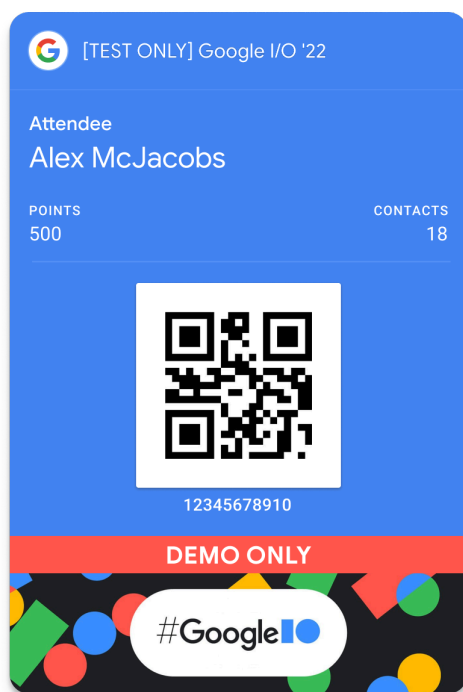


Add to Google Wallet

如果核發機構帳戶處於展示模式，您只能為測試使用者核發票證。如果輸入其他電子郵件地址，就無法將票證新增至錢包。

步驟 7 · 約 0 分鐘

7. 恭喜



恭喜！您已成功在網頁上整合 Google Wallet API！

瞭解詳情

如需完整的整合範例，請參閱 [google-pay/wallet-web-codelab](https://github.com/google-pay/wallet-web-codelab) GitHub 存放區。

建立票證並申請正式版權限

準備好在正式環境中核發自己的票證後，請前往 [Google Pay](#) 和 [錢包主控台](#) 申請正式版權限。

詳情請參閱「[Web API 先決條件](#)」。
